Para descobrir o tipo de dado de cada coluna de um arquivo CSV no R, o método varia dependendo de se você quer descobrir isso **antes** ou **depois** de carregar o arquivo na memória.

Aqui estão as maneiras mais fáceis e eficientes de fazer isso:

1. Após carregar o CSV (Métodos Tradicionais)

Se você já importou o arquivo usando funções nativas como `read.csv()`, você pode inspecionar a estrutura do dataframe com os seguintes comandos:

- `str(df)`: É a forma mais clássica. Exibe um resumo do tipo de cada coluna e as primeiras linhas de dados.
- `sapply(df, class)`: Retorna uma lista ou vetor simplificado contendo apenas o nome da coluna e o seu respectivo tipo (ex: `numeric`, `character`, `factor`).

Exemplo prático:

R

```
# Carrega o arquivo
meu_dados <- read.csv("seu_arquivo.csv")

# Exibe os tipos de todas as colunas
sapply(meu_dados, class)
```

Use o código com cuidado.

2. Usando o pacote `readr` (Mais Moderno e Rápido)

Se você utilizar a função `read_csv()` do pacote `readr` (que faz parte do `tidyverse`), ele **mostra automaticamente os tipos das colunas** no console assim que o arquivo é carregado.

Se quiser visualizar esses tipos novamente mais tarde, basta usar a função:

- `spec(df)`: Mostra a especificação exata de como cada coluna foi interpretada.

R

```
library(readr)

# Ao carregar, o R já printa os tipos na tela
meu_dados <- read_csv("seu_arquivo.csv")

# Para consultar novamente depois:
spec(meu_dados)
```

Use o código com cuidado.

3. Descobrir os tipos SEM carregar o arquivo inteiro

Se o seu arquivo CSV for muito grande e você não quiser carregar tudo na memória só para saber os tipos, você pode ler apenas as primeiras linhas:

R

```
# Lê apenas as primeiras 5 linhas para detectar a estrutura
amostra <- read.csv("seu_arquivo.csv", nrows = 5)
sapply(amostra, class)
```

Use o código com cuidado.

Se você quiser aprofundar na análise desses dados, me avise:

- O seu CSV é **muito pesado** (mais de 1GB)?
- Alguma coluna foi importada com o **tipo errado** (ex: número virando texto) e você precisa corrigir?